국회업무 Agent(농어촌공사)

K사 국회업무 AI Agent 구축 사례

국회업무 대응의 속도·정확도·품질을 한 번에 끌어올린 디지털 혁신 사례

---

1. 고객사 소개 및 배경

K 기관은 매년 국정감사 시즌마다 수백 건의 **질의 대응, 자료 제출, 문서 재작성, FAQ 응답** 업무를 수행해 왔다.

그러나 다음과 같은 구조적 문제가 지속적으로 발생하고 있었다.

- **자료 탐색의 비효율성**
  부서별로 흩어진 답변서·보고서·첨부자료 때문에 매년 동일한 문서를 반복해서 찾고 다시 작성해야 함.
- **답변서 작성의 높은 난이도**
  참고자료 수집 → 유사 사례 비교 → 답변 논리 구성 과정이 모두 수작업
  평균 *3~5일 소요*
- **담당자 간 업무 소통 부담**
  동일 질의가 여러 부서·직원에게 반복적으로 접수되며 담당자 찾기가 어려움
  관련 담당자 간 알림·승인·답변 흐름이 체계화되어 있지 않음.
- **의원 정보와 질의 성향 파악의 어려움**
  매년 의원이 변경되거나 질의 성향이 달라져 분석 시간이 장기화됨

K 기관은 "**국회업무 전 과정을 AI 기반으로 표준화·자동화**"하기 위해
국회업무 전용 Agent 플랫폼 도입을 결정했다.

---

2. 도입 목표

AI 기반 국회업무 자동화를 통해 다음을 달성하는 것이 목적이었다.

🎯 **업무 자동화**

- 답변서 생성, 문서 탐색, 의원 정보 분석을 **Agent 기반 자동화**

🎯 **검색 정확도 향상**

- RAG 기반 내부 자료 검색 정확도 강화

🎯 **국정감사 대응 시간 단축**

- 수일 걸리던 답변서 작성을 담당자들 간 Q&A Tool 통해 **수분 단위로 단축**

🎯 **조직 전반의 국감 대응 품질 향상**

- 신뢰할 수 있는 웹 정보 서치
- 의원 성향 기반 맞춤형 대응 논리 제공

---

3. 솔루션: 국회업무 AI Agent 구조

국회업무 Agent는 **3개의 Sub Agent 와 1개의 Tool** 이 연동된 구조로 동작한다.

▶ 1) 자연어 질의 입력

직원은 "작년 기금운용부가 제출한 외부위탁 현황 파일 찾아줘"처럼 자연어로 질의만 입력하면 된다.

▶ 2) Sub Agent 1 – 답변서 생성

- 제출일·요청자·유관부서 등 메타데이터 입력
- 기존 유사 답변서 자동 검색
- LLM이 초안 문서를 자동 생성

▶ 3) Sub Agent 2 – 문서 탐색

- 내부 DB 기반 키워드·부서·카테고리 검색
- 최종본/유사본 자동 필터링.

▶ 4) Sub Agent 3 – 국회의원 정보 분석

- 의원 기본정보 웹 서치 (화이트라벨링)
- 답변서 작성에 도움을 줄 수 있는 정보 수집

▶ 5) Tools – 담당자 Q&A

- 담당자 간 국회업무 질의에 대한 관리 및 소통
- 협업하여 답변 제공 가능 (버전관리 및 스냅샷 제공)

---

4. 구축 과정

① 국회업무 관련 데이터 수집

- 국회업무와 관련된 데이터 및 문서 수집
- 파일명·작성부서·연도 등 메타데이터 정제.

② RAG 기반 검색 정확도 강화

- 기존 제출 문서·보고서·답변서를 벡터화
- 유사 문서 매칭 정확도 향상.

③ 답변서 Generation Agent 최적화

- 기관 용어·표현·문서 포맷 반영
- LLM 환각 최소화를 위한 프롬프트 구조 재설계.

---

5. 도입 효과

🎯 1) 답변서 생성 시간 80% 단축

기존: 평균 3~5일
→ 도입 후: **수분 내 자동 생성 + 검토만 진행**

🎯 2) 문서 탐색 시간 90% 단축

- "김철수 의원실 제출 외부위탁 최종본" 같은 질의에
  즉시 파일 리스트 제공

🎯 3) 의원 정보 기반 맞춤 답변 가능

- 신뢰할 수 있는 웹 검색 및 의원 성향 분석을 통한 답변 제공

🎯 4) 담당자 Q&A를 통한 소통 환경 제공

- 담당자들 간 국회업무 처리를 위해 소통공간 제공
- 업무의 효율성 증대

🎯 5) 국감 대응 품질 향상

- 최신 문서 기반으로 일관된 답변
- 모든 답변 프로세스가 기록·추적 가능해 신뢰도 향상

---

6. 고객 담당자 코멘트 (재구성 인터뷰)

“국정감사 준비가 예전엔 매년 ‘전사 총동원전’이었는데,
이제는 대부분의 질의가 AI Agent에서 자동으로 처리됩니다.
문서 검색·답변서 초안 생성·FAQ 관리까지 자동화되어
업무 속도와 품질이 모두 좋아졌습니다.
직원들이 스스로 AI를 활용해 국감 대응을 할 수 있는 환경이 만들어졌습니다.”

— K 기관 국정감사총괄팀장

---

7. 향후 계획

- 민원/국감 질의의 **음성 질의 기능** 확대
- 정부·국회 사이트 API 연동
- 제출 문서 자동 버전 관리 기능
- LLM 기반 자동 보고서·브리핑 생성 고도화
- 기관 전사 워크플로우 연동한 자동화 확대